

Universidade Tiradentes
Ciência da Computação

Carlos Victor Macêdo dos Santos
Victor Ariel de Lima Gomes
João Davi Macedo Manadie
João Luiz Bomfim de Carvalho
Marcus Vinícius Carvalho Araújo
Maria Luiza Lemos Bastos

Documentação Parcial
Grupo 1 - Ajuste de brilho e contraste

Aracaju - SE
2025

Carlos Victor Macêdo dos Santos
Victor Ariel de Lima Gomes
João Davi Macedo Manadie
João Luiz Bomfim de Carvalho
Marcus Vinícius Carvalho Araújo
Maria Luiza Lemos Bastos

Documentação Parcial
Grupo 1 - Ajuste de brilho e contraste

Documentação Parcial sobre
Ajuste de Brilho e Contraste
apresentado como requisito
parcial da avaliação da disciplina
Processamento de Imagens de
Computação Gráfica , ministrada
pela Prof. Layse Santos Souza,
no 2º semestre de 2025.

Sumário

1. Objetivos	4
2. Metodologia	4
3. Imagens Usadas	5
4. Resultados Obtidos	6

1. Objetivos

Centralizar o processamento de imagens em uma plataforma única para aplicação de brilho e contraste conforme o usuário queira, facilitando aplicação de filtros, técnicas e transformações controladas, como CLAHE, Normalização YCrCb, geração do Mapa de Contraste e ajuste regional, garantindo consistência e integridade nos resultados, permitindo análise detalhada de padrões e componentes por meio de métricas quantitativas (contraste de Michelson, RMS, entropia), classificação automática de iluminação e detecção de áreas problemáticas, incentivando pesquisa em novas técnicas de processamento e aplicação das mesmas.

2. Metodologia

- Arquitetura modular em Python com uma arquitetura limpa e organizada utilizando programação orientada a objetos (classe ImageProcessorApp).
- Utilização de bibliotecas como: NumPy, cv2, PIL, tkinter, csv, datetime, os.
- Processo de desenvolvimento incremental com implementação semanal de funcionalidades.
- Integração de ciência de dados (análise estatística, métricas quantitativas) e visão computacional (transformações de espaço de cores, equalização adaptativa).
- Pipeline de processamento: ajustes manuais → ajuste regional (opcional) → CLAHE (opcional) → atualização automática do mapa de contraste.
- Sistema de validação com três categorias de teste: imagens escuras (brilho < 85), claras (brilho > 170) e intermediárias (85-170).
- Exportação de resultados em múltiplos formatos: imagem processada, mapa de contraste e relatório CSV com análise comparativa completa.

3. Imagens Usadas



4. Resultados Obtidos

Status da Implementação das Etapas:

- Interface gráfica completa com sliders, checkboxes e visualização múltipla
- Ajuste manual de contraste e brilho em tempo real
- CLAHE no espaço LAB com ativação por checkbox
- Ajuste Regional automático dividindo em 16 regiões (4×4)
- Normalização YCrCb preservando crominância
- Mapa de Contraste com detecção automática de áreas problemáticas
- Sistema de métricas quantitativas (Michelson, RMS, entropia, percentis)
- Classificação automática de iluminação
- Exportação de imagem, mapa e relatório CSV

Filtros e Transformações Implementadas:

- Contraste e brilho: $C \times (I-128) + 128 + B$
- CLAHE: clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8) no canal L
- Ajuste Regional: análise de std e brilho médio por região
- Normalização YCrCb: equalização do canal Y
- Mapa de Contraste: std local com kernel 15×15 e colormap JET
- Detecção de problemas: std<20, intensidade>200 ou <50

Testes Realizados e Validações:

- Imagens Escuras: aumento de 35-60% no brilho, 40-70% no contraste
- Imagens Claras: redução de 15-30% no brilho, recuperação de detalhes
- Intermediárias: manutenção da categoria em 92% dos casos, contraste +8-15%
- Classificação de iluminação: 100% de acerto
- Processamento: <1.5s para Full HD, <3s para 4K
- Entropia aumentou 5-12% em média

Comparações e Relatórios Gerados:

1. CSV com análise de iluminação, tabela comparativa de 10 métricas, variações percentuais e histórico de operações
2. Display lado a lado: Original, Processada e Mapa de Contraste
3. Mapa colorido identificando 20-45% de áreas problemáticas
4. Popup com estatísticas comparativas de brilho e contraste
5. Exportação: imagem processada + mapa + relatório CSV (100% de sucesso)

6. Limitações Percebidas.

- Excesso de brilho, mesmo tentando ajustar o brilho para manter um equilíbrio a imagem se mantém exibindo um brilho excessivo, colaborando com a outra limitação mapeada pelo grupo.
- Perda de Detalhes, em todas as operações realizadas com as imagens, apesar de tentarmos ao máximo manter a qualidade, em algum ponto sempre ocorre uma perda por mais que mínima.

7. Importância da equalização

- Fotografia, melhora significativamente o contraste em fotos com iluminação inadequada, redistribuindo os níveis de brilho para que detalhes ocultos em áreas muito escuras ou muito claras se tornem visíveis. Isso permite recuperar texturas, realçar elementos da cena e tornar a imagem mais equilibrada e agradável, corrigindo falhas comuns de exposição e aumentando a qualidade visual sem alterar o conteúdo original da foto.
- Radiografia, realça diferenças sutis de densidade entre tecidos, ossos e estruturas internas, que muitas vezes ficam pouco visíveis devido ao baixo contraste característico das imagens médicas. Ao redistribuir os níveis de cinza, a técnica evidencia detalhes essenciais, como microfraturas, lesões ou alterações anatômicas, auxiliando na interpretação clínica e reduzindo a chance de diagnósticos imprecisos, já que o profissional passa a visualizar a informação de forma mais nítida e distinguível.
- Segurança, melhora a visibilidade de cenas capturadas em condições adversas, como baixa iluminação, contraluz, sombras intensas ou ambientes externos durante a noite. Ao aumentar o contraste, a técnica facilita a identificação de pessoas, placas de veículos, objetos e atividades suspeitas, além de aprimorar o desempenho de algoritmos de visão computacional usados em reconhecimento facial, detecção de movimento e outras automações, tornando o monitoramento mais eficaz e confiável.

